TEST 01 – 11.09.2026

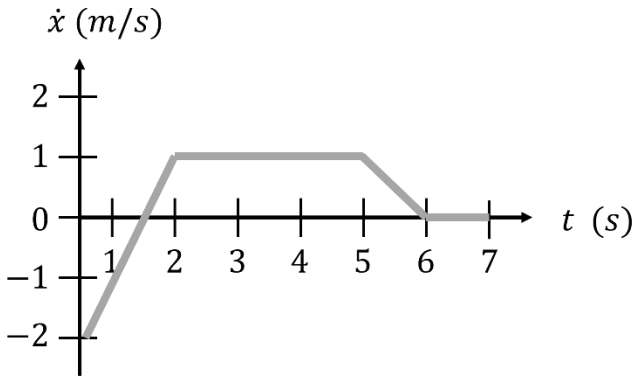
Nom : Prénom : Groupe :

- ⇨ Soyez précis dans l'utilisation de votre vocabulaire et dans l'enchainement de vos démarches !!
- ⇨ Utilisez toutes les informations apportées au fur et à mesure des questions

EXERCICE 1 (20-25 minutes – 10 pts) - **ETUDE D'UN GRAPHIQUE : $\dot{x} = f(t)$**

Lors d'un match de basket, on enregistre la vitesse d'un joueur qui se déplace sur une trajectoire rectiligne. A l'instant initial, le joueur se trouve au centre du terrain au point M_0.

On prend pour origine de l'axe (Ox) le panier 1 (celui de l'équipe du joueur). Le sens positif de l'axe est dirigé vers le panier 2 (celui de l'équipe adverse), qui peut se situer à droite ou à gauche du joueur, peu importe. La longueur du terrain étant de 28 mètres.



A1) Décrire l'évolution de la vitesse (norme) au cours du déplacement de ce joueur. Compléter le tableau ci-dessous : (0 1)

Intervalle de temps	Description
t ϵ [0s ; 1,5s]	La norme de la vitesse .....
t ≈ 1,5 s	La norme de la vitesse .....
t ϵ [1,5s ; 2s]	La norme de la vitesse .....
t ϵ [2s ; 5s]	La norme de la vitesse .....
t ϵ [5s ; 6s]	La norme de la vitesse .....
t ϵ [6s ; 7s]	La norme de la vitesse .....

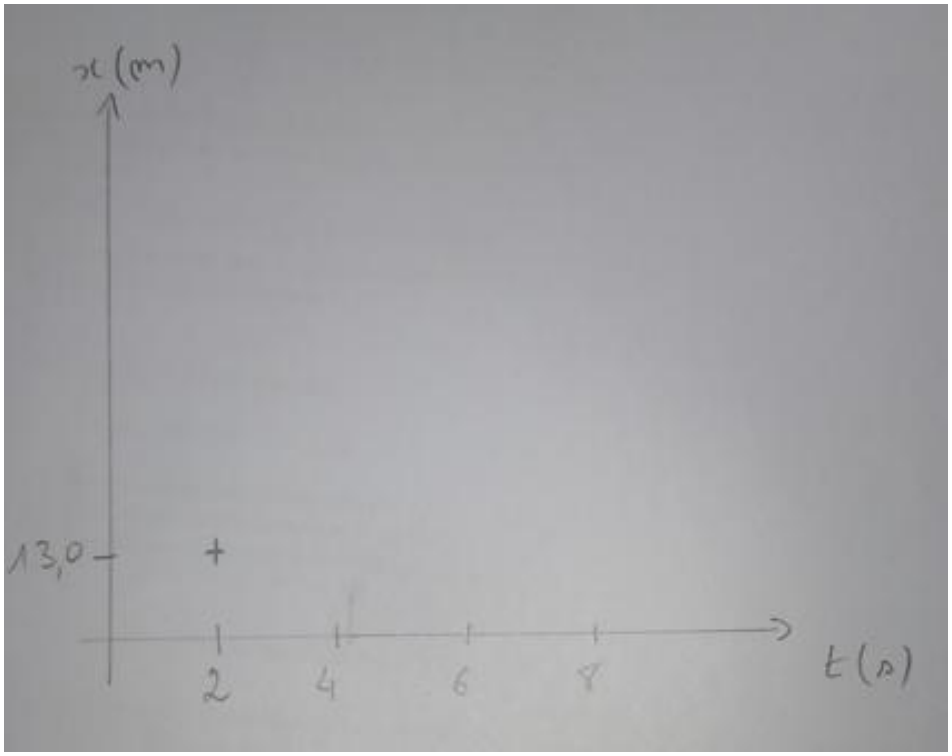
A2) En expliquant votre raisonnement, le joueur passe-t-il par un maximum ou par un minimum de sa position sur l'axe (Ox) à t ≈ 1,5 s ? (0 2)

B1) Calculer la distance à chaque instant en complétant le cases « *vides* » du tableau suivant ainsi que les valeurs des distances calculées correspondantes : (0 2 4 6)

Intervalle de temps	Ecrire l'intégrale à appliquer Donner la primitive mais ne pas la résoudre	Distance (m)
t ϵ [0 ; 2s]		
t ϵ [2s ; 5s]		$D_1 = \cdots$
t ϵ [5s ; 6s]		$D_2 = \cdots$
t ϵ [6s ; 7s]		$D_3 = \cdots$

B2) Compléter le graphique ci-dessous, à partir de $t = 2s$ jusqu'à $t = 7s$, en vous aidant des résultats trouvés dans votre tableau précédent. Montrer les points importants sur les échelles. 0 1

Remarque : l'échelle des ordonnées est non définie de manière précise



EXERCICE 2 (30-35 minutes – 20 pts) - **ETUDE D'UNE GRANDE ROUE en coordonnées polaires**

Une cabine d'une grande roue est assimilée à un point matériel M. On étudie son mouvement dans un référentiel terrestre supposé galiléen. La cabine est située à une distance constante $R = 10\,m$ du centre de la roue notée O. On note $\theta(t)$ l'angle orienté entre l'axe horizontal (Ox), pris en bas de la roue, et le vecteur $\overrightarrow{OM}$.

Au départ, la grande roue est immobile. À l'instant $t = 0$, le point M est situé sur l'axe (Ox), de sorte que :

$$\theta(0) = 0.$$

*La roue démarre alors et **accélère de manière uniforme** pendant $10\,s$. À l'issue de cette phase, elle atteint une vitesse de rotation constante de $1{,}30$ tours par minute et son mouvement devient circulaire uniforme.*

On utilisera les coordonnées polaires (r, θ) associées à la base $(U_r, \vec{U}_\theta)$. La base est mobile et centrée sur M.	
PHASE de mise en rotation de la roue par accélération	
A1/ Exprimer les coordonnées cartésiennes (x, y) d'un point M de la roue, en fonction des coordonnées polaires (r, θ). Aucune démonstration n'est demandée.	0 1
A2/ Donner l'équation cartésienne de la trajectoire du point M (l'expression la plus connue). Et décrire le type de trajectoire de la roue.	0 1
A3/ Donner l'équation de la trajectoire $r(\theta)$ en coordonnées polaires. Pas de justification attendue.	0 1
B1/ Quelle grandeur est considérée constante lorsque l'énoncé indique : « *La roue démarre alors et* ***accélère de manière uniforme*** *pendant* $10\ s$ *».* Donner son nom, sa notation en coordonnées polaires et son unité.	0 1
B2/ À l'issue de la phase d'accélération, la grande roue atteint une vitesse de rotation de $1{,}30$ tours par minute. Calculer la vitesse angulaire correspondante : $\omega = \dot{\theta}(t)$ en $rad.s^{-1}$. Puis en déduire la vitesse v en $m.s^{-1}$.	0 1 2
B3/ La grande roue démarre sans vitesse angulaire initiale et son accélération angulaire est constante tout au long de la phase de démarrage de la roue (pour le confort des passagers). Elle atteint sa vitesse angulaire constante au bout de $10s$. Vérifier que la valeur de l'accélération angulaire (moyenne) est de $\ddot{\theta}(t) = 0{,}014\ rad.s^{-2}$. Sachant que : $\ddot{\theta}_{moy} = \ddot{\theta}(t) = \frac{\Delta\dot{\theta}(t)}{\Delta t}$	0 1 2
B4/ Déterminer l'expression de la vitesse angulaire $\dot{\theta}(t)$, puis celle de la position angulaire $\theta(t)$ durant cette phase d'accélération. Utiliser toutes les conditions initiales données dans l'énoncé pour trouver les constantes.	0 2 4 6

B5/ A quelle position angulaire se trouve le point M à la fin de la phase d'accélération de la roue ?	02
C/ L'expression du vecteur accélération lors du mouvement circulaire uniforme de la roue : $\vec{a} = -r\dot{\theta}^2\overrightarrow{U_r}$, traduit le fait que la norme du vecteur vitesse est constante mais pas le vecteur vitesse. Après avoir rappelé l'expression générale du vecteur accélération en coordonnées polaires, appliquez les simplifications lors de la phase d'accélération de la roue pour donner la nouvelle expression du vecteur accélération. Puis, par l'analyse de la composante tangentielle confirmer que la roue est bien dans la phase d'accélération en faisant le lien avec la variation de la vitesse angulaire.	024